UCO NANTES · LICENCE 3

Marketing digital

Fiches de cours : les notions des dix séances, leurs schémas et les réflexes pour bien utiliser Claude

Pierrick Briand · 2026-2027

Application du cours : pierrickbriand.github.io/cours/marketing-digital-cm-uco

SÉANCE 1 · 7 SEPTEMBRE 2026

Séance 1 : l'écosystème digital

Comprendre séances 1 à 3 | **Mesurer** séances 4 et 5 | **Agir** séances 6 à 8 | **Convaincre** séances 9 et 10

1 · L'écosystème digital

> **Écosystème digital :** l'ensemble des points de contact numériques d'une organisation avec ses clients.

On les range en trois familles.

Famille	Ce que c'est	Exemple
Médias **détenus**	Ce que l'organisation possède et contrôle	Site, application, lettre d'information
Médias **payés**	Ce qu'elle achète	Publicité sur un moteur de recherche, sur Instagram
Médias **gagnés**	Ce que les autres disent d'elle	Avis clients, partages, articles de presse

Les trois familles se renforcent : une publicité amène un visiteur sur le site, un client satisfait laisse un avis.

2 · Votre organisation

Chaque équipe suit **une organisation réelle** pendant tout le module, validée par votre enseignant.

L'équipe retient l'une des marques fil rouge choisies par ses membres en septembre.

- elle vend en ligne, au moins en partie ;
- elle publie assez d'informations pour être auditée ;
- elle vous intéresse : vous la suivrez dix séances.

EXEMPLE · ONDÉE

Ondée vend des vestes de pluie : site (60 % des ventes), 6 boutiques dans l'Ouest, Instagram. C'est l'exemple commun du cours. Ses chiffres sont fictifs.

3 · Comment marche une IA générative

Une IA générative comme Claude **prédit** la suite la plus probable d'un texte.

Elle ne cherche pas la vérité : elle produit un texte **plausible**.

- elle peut **inventer** un chiffre, une source, une citation ;
- elle peut se tromper dans un calcul ;
- elle ne connaît pas les données internes de votre organisation.

D'où trois réflexes : **vérifier**, **protéger** les données, **rester responsable** du résultat.

4 · Une consigne structurée

Une consigne utile tient en quatre parties.

Partie	La question	Exemple · Ondée
Rôle	Qui doit parler ?	Tu es analyste marketing digital.
Contexte	Que doit savoir Claude ?	Marque de vêtements de pluie, ventes d'octobre par canal, ci-dessous.
Tâche	Que doit-il produire ?	Calcule le taux de conversion de chaque canal.
Format	Sous quelle forme ?	Un tableau, une ligne par canal, le calcul visible.

On ajoute une **vérification** : « Montre chaque calcul. Si une donnée manque, dis-le, n'invente rien. »

5 · Vérifier et protéger

> **Vérifier :** ouvrir chaque source citée, refaire chaque calcul, comparer aux données.

> **Protéger :** ne jamais coller de données personnelles. On **anonymise** : « Client 1 » au lieu d'un nom, pas d'adresse ni de numéro.

> **Journal d'usage de l'IA :** une ligne par usage : la date, l'outil, la consigne, ce que vous avez gardé, ce que vous avez vérifié.

Le journal est **joint à chaque livrable** : diagnostic, dossier et soutenance.

6 · À retenir

- Trois familles de médias : détenus, payés, gagnés ;
- une IA générative produit du plausible, pas forcément du vrai ;
- une consigne : rôle, contexte, tâche, format, vérification ;
- on anonymise, on vérifie, on note chaque usage dans le journal.

Je vérifie : un avis client publié sur Google, c'est quel type de média ?
Un média gagné : l'organisation ne le paie pas et ne le contrôle pas.

Je vérifie : Claude cite une étude avec un chiffre précis. Que faites-vous ?
J'ouvre l'étude. Si je ne la trouve pas, le chiffre ne va pas dans le dossier.

Ondée est une marque fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 2 · 15 SEPTEMBRE 2026

Séance 2 : l'audit digital

Comprendre séances 1 à 3 | **Mesurer** séances 4 et 5 | **Agir** séances 6 à 8 | **Convaincre** séances 9 et 10

1 · Pourquoi un audit

> **Audit digital :** l'état des lieux de la présence numérique d'une organisation, **avant** toute décision.

Il décrit quatre choses : les **canaux**, l'**audience**, les **contenus** et les **concurrents**.

Un bon audit constate et prouve. Il ne recommande pas encore.

2 · La grille d'analyse

Rubrique	Ce que l'on observe	Où regarder
Site	Clarté de l'offre, parcours d'achat, vitesse, version mobile	Le site, sur téléphone et ordinateur
Référencement naturel	Position sur les recherches clés	Un moteur de recherche, navigation privée
Réseaux sociaux	Abonnés, fréquence, interactions	Les comptes de la marque
Publicité	Annonces actives, messages	Bibliothèque publicitaire de Meta, résultats sponsorisés
Lettre d'information	Fréquence, ton, offres	Inscription avec une adresse dédiée
Avis clients	Note, volume, réponses de la marque	Plateformes d'avis, fiches magasin

Chaque constat porte une **preuve** : une capture, un lien, une date.

3 · L'audience

Qui sont les clients en ligne ? D'où viennent-ils ?

- les données publiques : rapports, presse, études sectorielles ;
- les signaux visibles : abonnés, commentaires, avis ;
- les estimations d'outils gratuits, à présenter comme des **estimations**.

EXEMPLE · ONDÉE

Ondée : surtout des cyclistes urbains de 25 à 45 ans, d'après les commentaires Instagram et les avis. C'est un signal, pas une mesure.

Écrivez toujours d'où vient le chiffre, et sa date.

4 · Les concurrents

On compare l'organisation à **deux ou trois concurrents** sur les mêmes rubriques.

	Ondée	Concurrent A	Concurrent B
Site mobile	Rapide	Lent	Rapide
Avis	4,1 sur 5	4,5 sur 5	3,8 sur 5
Lettre d'information	Mensuelle	Hebdomadaire	Aucune
Publicité active	Oui	Oui	Non

Le tableau montre où l'organisation est **en avance**, et où elle est **en retard**.

5 · Forces et faiblesses

L'audit se termine par une synthèse : **trois forces** et **trois faiblesses**, chacune prouvée.

EXEMPLE · ONDÉE

> **Force :** la lettre d'information génère beaucoup de commandes pour un coût faible.
>
> **Faiblesse :** le service client répond en cinq jours : les avis s'en plaignent.

Ces constats nourrissent ensuite le tunnel de conversion et le choix des indicateurs.

6 · À retenir

- L'audit constate avant de recommander ;
- quatre objets : canaux, audience, contenus, concurrents ;
- chaque constat a sa preuve, datée ;
- il se termine par trois forces et trois faiblesses.

Je vérifie : « Le site est joli. » Est-ce un constat d'audit ?
Non : c'est un avis. Un constat se mesure ou se prouve, par exemple le temps de chargement sur téléphone.

Je vérifie : un outil gratuit estime 40 000 visites par mois. Comment l'écrire ?
« Environ 40 000 visites par mois, estimation de l'outil, relevée le… ». Jamais comme un chiffre mesuré.

Ondée est une marque fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 3 · 25 SEPTEMBRE 2026

Séance 3 : le tunnel de conversion

Comprendre séances 1 à 3 | **Mesurer** séances 4 et 5 | **Agir** séances 6 à 8 | **Convaincre** séances 9 et 10

1 · Le parcours client

Le client passe par cinq étapes avant et après l'achat.

Étape	Ce que vit le client	Exemple · Ondée
Découverte	Il entend parler de la marque	Une publicité Instagram
Considération	Il compare, lit les avis	La fiche de la veste Rafale
Achat	Il commande	Le panier, puis le paiement
Usage	Il reçoit et utilise	La première averse
Fidélité	Il revient, recommande	Un second achat, un avis

2 · Le tunnel de conversion

> **Tunnel de conversion :** le parcours découpé en **étapes mesurables**, de la visite à l'achat.

À chaque étape, une partie des visiteurs part. On mesure ce qui reste.

EXEMPLE · ONDÉE

Étape · septembre	Effectif	Taux de passage
Visites	16 000	
Fiche produit vue	8 000	50 %
Ajout au panier	1 200	15 %
Commande	480	40 %

L'étape la plus faible est la priorité : ici, la fiche produit convertit mal vers le panier.

3 · Le taux de conversion

> **Taux de conversion :** les actions réalisées ÷ les visites, × 100.

On le lit **étape par étape**, puis en global.

EXEMPLE · ONDÉE

Septembre, global : 480 ÷ 16 000 × 100 = **3 %**. De la fiche au panier : 1 200 ÷ 8 000 × 100 = **15 %**.

Un taux global cache souvent une étape très faible. D'où l'intérêt du tunnel.

4 · Un bon indicateur clé

> **Indicateur clé de performance :** un chiffre **lié à un objectif**, mesurable et suivi dans le temps.

Critère	La question
Lié à un objectif	Quelle décision éclaire-t-il ?
Mesurable	Avec quelle formule, quelle source ?
Suivi	À quel rythme, avec quelle cible ?

> **Indicateur de vanité :** un chiffre flatteur qui ne guide aucune décision, comme le nombre total d'abonnés.

5 · Un indicateur par étape

Étape	Indicateur possible
Découverte	Visites, coût par clic, portée
Considération	Taux de passage vers la fiche produit, temps sur la page
Achat	Taux de conversion, panier moyen
Fidélité	Taux de réachat, valeur vie client

Choisissez **trois à cinq** indicateurs pour votre organisation. Pas plus : un tableau trop chargé ne se lit pas.

6 · À retenir

- Le tunnel découpe le parcours en étapes mesurables ;
- on lit le taux de conversion étape par étape ;
- l'étape la plus faible est la priorité ;
- un indicateur clé est lié à un objectif, mesurable, suivi.

Je vérifie : 10 000 visites, 300 commandes. Le taux de conversion ?
300 ÷ 10 000 × 100 = 3 %.

Je vérifie : « 50 000 abonnés Instagram ». Indicateur clé ou de vanité ?
De vanité, seul : il ne dit rien des ventes. Le taux de clic vers le site serait plus utile.

Ondée est une marque fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 4 · 2 OCTOBRE 2026

Séance 4 : les données

Comprendre séances 1 à 3 | **Mesurer** séances 4 et 5 | **Agir** séances 6 à 8 | **Convaincre** séances 9 et 10

1 · D'où viennent les données

Source	Ce qu'elle donne	Accès pour vous
Mesure d'audience du site	Visites, pages, conversions	Interne : rarement accessible
Outils publicitaires	Dépenses, clics, coûts	Interne
Réseaux sociaux	Abonnés, interactions	Public, en partie
Données publiques	Études, rapports annuels, presse	Oui, avec la source et la date
Jeu fictif du cours	Données d'Ondée	Oui, pour s'entraîner

Pour votre organisation, vous travaillez avec des **données publiques** et des **hypothèses déclarées**.

2 · La qualité des données

Trois défauts faussent les résultats. On les traite **avant** d'analyser.

Défaut	Exemple	Traitement
Doublon	La même ligne copiée deux fois	On supprime la copie
Valeur manquante	Une case vide	On la retrouve à la source, sinon on le signale
Format incorrect	« 7 920 € » écrit comme du texte	On le convertit en nombre

> **Biais de source :** une source qui ne voit qu'une partie du public. Exemple : les avis viennent surtout des clients mécontents.

3 · Nettoyer dans un tableur

Quatre gestes, dans cet ordre.

- **Repérer** les doublons : trier, puis « Données », « Nettoyage des données », « Supprimer les doublons » ;
- **combler** une valeur manquante à partir de la source, jamais au hasard ;
- **convertir** les nombres écrits comme du texte ;
- **noter** chaque correction dans un onglet « Journal du nettoyage ».

La fiche technique MD1 détaille chaque geste.

4 · Des formules utiles

Besoin	Formule
Total d'une colonne	`=SOMME(C2:C17)`
Total pour un canal	`=SOMME.SI(B2:B17;"Publicité Instagram";C2:C17)`
Compter des lignes	`=NB.SI(B2:B17;"Publicité Instagram")`
Repérer une case vide	`=NB.VIDE(D2:D17)`

Dans Google Sheets en français, les arguments se séparent par un **point-virgule**.

5 · Données et vie privée

Le RGPD protège les données des personnes.

- pas de nom, d'adresse ou de numéro dans un fichier partagé ;
- on agrège : des totaux par canal, pas des lignes par client ;
- dans Claude, on colle un extrait **anonymisé**, jamais un fichier client.

EXEMPLE · ONDÉE

Le jeu d'Ondée donne des totaux par semaine et par canal : aucune personne n'y figure.

6 · À retenir

- Les données publiques se citent avec leur source et leur date ;
- doublons, valeurs manquantes et formats se traitent avant l'analyse ;
- chaque correction se note ;
- on anonymise et on agrège.

Je vérifie : une case « visites » est vide. Vous mettez la moyenne des autres semaines ?
Non : on cherche d'abord la vraie valeur à la source. Sinon, on signale la case et on l'exclut du calcul.

Je vérifie : =SOMME(C2:C17) renvoie 0. Pourquoi ?
Les nombres sont sans doute écrits comme du texte. Il faut les convertir.

Ondée est une marque fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 5 · 10 NOVEMBRE 2026

Séance 5 : les indicateurs

Comprendre séances 1 à 3 | **Mesurer** séances 4 et 5 | **Agir** séances 6 à 8 | **Convaincre** séances 9 et 10

1 · Quatre formules

Indicateur	Formule	Ce qu'il dit
Taux de conversion	commandes ÷ visites × 100	La part des visites qui achètent
Coût d'acquisition client	dépenses marketing ÷ nouveaux clients	Ce que coûte un client gagné
Retour sur investissement publicitaire	chiffre d'affaires ÷ dépenses publicitaires	Les euros de ventes pour 1 € de publicité
Valeur vie client	panier × achats par an × marge × durée en années	La marge totale d'un client

2 · Le coût d'acquisition

> **Coût d'acquisition client :** les dépenses marketing ÷ le nombre de **nouveaux** clients.

Attention : une commande n'est pas un nouveau client. Un client fidèle commande plusieurs fois.

EXEMPLE · ONDÉE

Septembre : 12 600 € de dépenses, 450 nouveaux clients. Coût d'acquisition : 12 600 ÷ 450 = **28 €**.

3 · Le retour publicitaire

> **ROAS :** le sigle anglais courant pour ce retour : chiffre d'affaires ÷ dépenses publicitaires.

EXEMPLE · ONDÉE

Septembre, publicité Instagram : 13 200 € de ventes pour 4 400 € dépensés. Retour : 13 200 ÷ 4 400 = **3**. Pour 1 € dépensé, 3 € de ventes.

Il **ne dit rien de la marge**. Avec 55 % de marge, 3 € de ventes laissent 1,65 € de marge : à peine plus que l'euro dépensé.

4 · La valeur vie client

> **Valeur vie client :** la marge totale qu'un client rapporte pendant sa relation avec la marque.

Exemple : panier 100 €, 1,5 achat par an, marge 50 %, 3 ans : 100 × 1,5 × 0,5 × 3 = **225 €**.

Elle fixe le **coût d'acquisition acceptable**. Règle courante : la valeur vie client vaut au moins **trois fois** le coût d'acquisition.

Ici : 225 ÷ 3 = 75 € au plus par nouveau client.

5 · Lire et préconiser

Un chiffre seul ne dit rien. On le **compare** : à un autre canal, au mois précédent, à une cible.

Ondée · septembre	Conversion	Coût d'acquisition	Retour publicitaire
Moteur de recherche	1,95 %	30,50 €	4,60
Instagram	0,85 %	39,20 €	3,00

Lecture : Instagram attire beaucoup de visites qui achètent peu. Préconisation argumentée : **tester** de nouvelles annonces avant d'augmenter son budget.

6 · À retenir

- Conversion, coût d'acquisition, retour publicitaire, valeur vie client ;
- une commande n'est pas un nouveau client ;
- le retour publicitaire ignore la marge ;
- une préconisation compare, puis s'appuie sur un chiffre.

Je vérifie : 2 000 € de publicité, 8 000 € de ventes. Le retour publicitaire ?
8 000 ÷ 2 000 = 4. Pour 1 € dépensé, 4 € de ventes.

Je vérifie : valeur vie client de 150 €. Quel coût d'acquisition au plus ?
150 ÷ 3 = 50 €, avec la règle du ratio de trois.

Ondée est une marque fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 6 · 13 NOVEMBRE 2026

Séance 6 : les leviers

Comprendre séances 1 à 3 | **Mesurer** séances 4 et 5 | **Agir** séances 6 à 8 | **Convaincre** séances 9 et 10

1 · Acquérir ou fidéliser

> **Acquisition :** attirer de nouveaux clients.

> **Fidélisation :** faire revenir les clients existants.

Garder un client coûte en général **moins** que d'en gagner un nouveau. Un plan équilibré traite les deux.

Le diagnostic dit où est le problème : trop peu de visiteurs, trop peu d'achats, ou trop peu de retours ?

2 · Quatre leviers

Levier	Atout	Limite
Référencement naturel	Visites durables, coût faible par visite	Lent : des mois avant l'effet
Publicité payante	Effet immédiat, ciblage fin	S'arrête quand le budget s'arrête
Réseaux sociaux	Notoriété, communauté, contenus	Conversion souvent faible
Lettre d'information	Fidélisation, coût très bas	Il faut d'abord des inscrits consentants

3 · Choisir selon l'objectif

Objectif	Levier adapté	Indicateur
Plus de visiteurs vite	Publicité payante	Coût par clic, visites
Plus de visiteurs durablement	Référencement naturel	Positions, visites
Plus d'achats	Pages produit, avis, relance de panier	Taux de conversion
Plus de retours	Lettre d'information, programme de fidélité	Taux de réachat

Un levier se choisit selon l'**objectif**, la **cible**, le **budget** et le **délai**.

4 · Le cadre légal

Envoyer une lettre commerciale à un particulier demande son **consentement préalable**.

Exception : un client, pour des produits analogues, s'il a été informé et a pu refuser dès la collecte.

Chaque message porte un lien de **désinscription**. La CNIL contrôle ces règles.

5 · Un levier argumenté

Pour chaque levier : l'objectif, la cible, l'action, l'indicateur et sa cible chiffrée, le coût.

EXEMPLE · ONDÉE

> **Levier :** relance automatique du panier abandonné par courriel.
>
> **Pourquoi :** le tunnel montre 60 % d'abandon au panier.
>
> **Indicateur :** 10 % des paniers abandonnés récupérés en trois mois.
>
> **Coût :** faible : l'outil d'envoi existe déjà.

6 · À retenir

- Le diagnostic désigne le problème avant le levier ;
- quatre leviers : référencement, publicité, réseaux sociaux, lettre d'information ;
- un levier : objectif, cible, action, indicateur, coût ;
- la prospection par courriel demande un consentement.

Je vérifie : il faut des ventes dans deux semaines. Référencement naturel ou publicité payante ?
La publicité payante : le référencement met des mois à produire son effet.

Je vérifie : peut-on écrire à une liste d'adresses achetée ?
Non, sans consentement préalable des personnes pour une prospection commerciale par courriel.

Ondée est une marque fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 7 · 26 NOVEMBRE 2026

Séance 7 : le budget

Comprendre séances 1 à 3 | **Mesurer** séances 4 et 5 | **Agir** séances 6 à 8 | **Convaincre** séances 9 et 10

1 · Un modèle chiffré

Un plan d'action se chiffre dans un **tableur**, en trois parties.

Partie	Contenu
Hypothèses	Budget par levier, coût par clic, taux de conversion, panier moyen, marge
Calculs	Visites, commandes, chiffre d'affaires, marge, rentabilité
Scénarios	Les mêmes calculs, avec trois jeux d'hypothèses

Les hypothèses sont dans des cellules à part. Les calculs y renvoient : on change une hypothèse, tout se recalcule.

2 · La chaîne de calcul

Étape	Formule
Visites	budget ÷ coût par clic
Commandes	visites × taux de conversion
Chiffre d'affaires	commandes × panier moyen
Marge brute	chiffre d'affaires × taux de marge
Rentabilité	(marge brute - budget) ÷ budget × 100

Exemple : 4 000 € à 0,50 € le clic : 8 000 visites. À 2,5 % : 200 commandes. À 90 € : 18 000 €. À 50 % : 9 000 € de marge. Rentabilité : (9 000 - 4 000) ÷ 4 000 × 100 = **125 %**.

3 · Trois scénarios

> **Scénarios budgétaires :** un plan chiffré présente au moins un scénario **prudent**, un **central** et un **ambitieux**.

Même exemple	Prudent	Central	Ambitieux
Coût par clic	0,60 €	0,50 €	0,40 €
Conversion	2 %	2,5 %	3 %
Commandes	133	200	300
Rentabilité	50 %	125 %	238 %

Même le scénario prudent reste rentable : le plan tient même si tout va moins bien que prévu.

4 · Des hypothèses déclarées

Chaque hypothèse dit d'où elle vient.

- une **donnée publique**, avec sa source et sa date ;
- une **moyenne de secteur**, citée ;
- une **hypothèse de travail**, écrite comme telle.

Le lecteur doit voir tout de suite ce qui est mesuré et ce qui est supposé.

5 · Le seuil de rentabilité

Question utile : à partir de quel taux de conversion le plan couvre-t-il son budget ?

Même exemple : il faut 4 000 € de marge. Une commande rapporte 90 × 0,5 = 45 € de marge. Il faut donc 4 000 ÷ 45 ≈ 89 commandes, soit 1,1 % de conversion sur 8 000 visites.

Si le seuil est très bas par rapport au taux attendu, le plan est **solide**.

6 · À retenir

- Hypothèses à part, calculs reliés ;
- visites, commandes, chiffre d'affaires, marge, rentabilité ;
- trois scénarios : prudent, central, ambitieux ;
- chaque hypothèse déclare sa source.

Je vérifie : 3 000 € à 0,50 € le clic. Combien de visites ?
3 000 ÷ 0,50 = 6 000 visites.

Je vérifie : marge brute 4 500 €, budget 3 000 €. La rentabilité ?
(4 500 - 3 000) ÷ 3 000 × 100 = 50 %.

Ondée est une marque fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 8 · 1ER DÉCEMBRE 2026

Séance 8 : le test A/B

Comprendre séances 1 à 3 | **Mesurer** séances 4 et 5 | **Agir** séances 6 à 8 | **Convaincre** séances 9 et 10

1 · Le principe

> **Test A/B :** on montre deux versions d'un même élément à deux groupes comparables, au même moment.

On ne change **qu'une seule chose** : le titre, la photo, le bouton, le prix affiché.

Puis on compare un indicateur : le plus souvent, le taux de conversion.

2 · Préparer un test

Étape	La question
Hypothèse	Quel changement, quel effet attendu, pourquoi ?
Variable	Quelle seule chose change ?
Indicateur	Comment mesure-t-on le gagnant ?
Échantillon et durée	Combien de visiteurs, combien de jours ?
Règle de décision	À partir de quel résultat change-t-on ?

EXEMPLE · ONDÉE

Hypothèse : un bouton « Ajouter au panier » plus visible augmente les achats, car il est aujourd'hui sous la ligne de flottaison sur téléphone.

3 · Lire le résultat

EXEMPLE · ONDÉE

Bouton d'achat	Version A	Version B
Visiteurs	5 000	5 000
Achats	100	130
Taux de conversion	2,0 %	2,6 %

Écart : **0,6 point**. Hausse relative : 0,6 ÷ 2,0 = **30 %**.

Mais l'écart vient-il de la photo, ou du hasard ?

4 · Le hasard ou un vrai effet

> **Échantillon suffisant :** assez de visiteurs pour que le hasard explique mal l'écart observé.

On calcule un score z : z = (pB - pA) ÷ √(p × (1 - p) × (1 ÷ nA + 1 ÷ nB)), avec p le taux commun.

Si z dépasse **1,96**, l'écart est significatif à 95 %.

EXEMPLE · ONDÉE

p = 230 ÷ 10 000 = 2,3 %. z ≈ **2,00** : au-dessus de 1,96. L'écart est significatif à 95 % : on adopte B, puis on suit la conversion.

Sous 1,96, on ne conclut pas : on prolonge le test.

5 · Les pièges

- arrêter le test dès qu'une version passe devant ;
- changer plusieurs éléments à la fois ;
- comparer deux périodes différentes, par exemple soldes contre hors soldes ;
- conclure sur quelques dizaines d'achats.

Une bonne décision dit : **ce que l'on change**, **pourquoi** (le chiffre), et **ce que l'on mesure ensuite**.

6 · À retenir

- Une seule variable, deux groupes, au même moment ;
- on compare les taux, l'écart et la hausse relative ;
- z au-dessus de 1,96 : écart significatif à 95 % ;
- sinon, on prolonge avant de décider.

Je vérifie : A convertit à 2 %, B à 2,5 %. La hausse relative ?
0,5 ÷ 2 = 25 %.

Je vérifie : z = 1,2. Que décidez-vous ?
Rien encore : l'écart peut venir du hasard. On prolonge le test ou on augmente l'échantillon.

Ondée est une marque fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 9 · 3 DÉCEMBRE 2026

Séance 9 : le dossier

Comprendre séances 1 à 3 | **Mesurer** séances 4 et 5 | **Agir** séances 6 à 8 | **Convaincre** séances 9 et 10

1 · Le plan du dossier

Partie	Contenu
Synthèse	Une page : le diagnostic, les choix, le budget, l'effet attendu
1. Le diagnostic	Ce que disent l'audit et les indicateurs
2. Les leviers	Trois leviers argumentés
3. Budget et scénarios	Le modèle chiffré, trois scénarios
4. Le test A/B	Ce que l'on testera, et comment
5. Préconisations	Les actions, les hypothèses, les risques

Douze pages au plus. Le tableau de bord, le journal d'usage de l'IA et les sources vont en **annexe**.

2 · Le tableau de bord

Cinq à sept indicateurs, pas plus.

Colonne	Exemple · Ondée
Indicateur	Taux de conversion du site
Formule	commandes ÷ visites × 100
Valeur de départ	1,59 % en octobre 2026
Cible	2 % en mars 2027
Fréquence et source	Chaque semaine, mesure d'audience du site

Chaque indicateur suit un levier ou un objectif du plan.

3 · La synthèse

Elle se lit seule, en une page.

- le problème principal, chiffré ;
- les trois leviers retenus ;
- le budget et le scénario central ;
- l'effet attendu et l'indicateur qui le mesure.

Écrivez-la **en dernier**, quand tout le reste est prêt.

4 · Hypothèses et risques

Un plan honnête dit ce qui pourrait ne pas marcher.

EXEMPLE · ONDÉE

Risque	Parade
Le coût par clic monte en hiver	Plafond quotidien, scénario prudent
La relance de panier lasse les clients	Deux messages au plus, désinscription facile

Les hypothèses du modèle sont rappelées, avec leur source.

5 · Sources et journal IA

> **Sources :** une par ligne : l'auteur, le titre, la date, le lien, la date de consultation.

> **Journal d'usage de l'IA :** une ligne par usage : date, outil, consigne, ce que vous avez gardé, ce que vous avez vérifié.

Un chiffre donné par Claude sans source vérifiée ne va pas dans le dossier.

6 · À retenir

- Douze pages au plus, annexes en plus ;
- un tableau de bord de cinq à sept indicateurs ;
- la synthèse s'écrit en dernier ;
- risques, sources et journal IA sont dans le dossier.

Je vérifie : votre tableau de bord compte douze indicateurs. Que faites-vous ?
Je garde ceux qui suivent un levier ou un objectif du plan. Cinq à sept suffisent.

Je vérifie : la soutenance est demain. Qu'apportez-vous ?
Un support de quelques diapositives, une diapositive par message, et la répartition de la parole.

Ondée est une marque fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 10 · 4 DÉCEMBRE 2026

Séance 10 : les soutenances

Comprendre séances 1 à 3 | **Mesurer** séances 4 et 5 | **Agir** séances 6 à 8 | **Convaincre** séances 9 et 10

1 · Le déroulement

Temps	Ce qui se passe
10 minutes	Votre équipe présente son plan, avec son support
5 minutes	Questions de l'enseignant et de la classe
Pendant ce temps	L'équipe suivante remplit la fiche d'évaluation par les pairs

Le minuteur s'affiche à l'écran de passage.

2 · La grille de l'oral

Critère	Points
Structure et clarté	5
Argumentation chiffrée	7
Réponses aux questions	5
Répartition de la parole et respect du temps	3

3 · Un support efficace

- une diapositive, un message, écrit dans son titre ;
- des chiffres lisibles du fond de la salle ;
- le scénario central en grand, les deux autres à côté ;
- une diapositive de secours pour les questions sur le budget.

4 · Répondre aux questions

Écoutez la question jusqu'au bout. Reformulez-la en une phrase.

Répondez avec un **chiffre** ou une **source** du dossier. Si vous ne savez pas, dites-le, puis dites comment vous le vérifieriez.

5 · À retenir

- Dix minutes, chacun parle ;
- une diapositive, un message ;
- chaque réponse s'appuie sur le dossier ;
- on évalue la soutenance, pas les personnes.

Je vérifie : on vous demande d'où vient votre taux de conversion de 2 %. Que répondez-vous ?
Sa source et sa date, ou bien : « C'est une hypothèse de travail, testée dans le scénario prudent à 1,5 %. »

Ondée est une marque fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

ANNEXE · OUTIL FACULTATIF

Prendre en main Claude

Votre poste de travail Claude

Conversation	Un fil d'échange. Claude garde le contexte du fil, pas celui des autres conversations.
Modèle et effort	Cliquez sur le nom du modèle, à côté du bouton d'envoi. Haiku pour une tâche rapide, Sonnet pour un travail exigeant.
Pièce jointe	Bouton « + », puis « Ajouter des fichiers ou des photos » (« Add files or photos »). Claude lit le fichier, vous vérifiez ce qu'il en tire.
Recherche web	Bouton « + », puis « Recherche web » (« Web search »). Claude cite ses sources : ouvrez-les.
Compétence	Une procédure enregistrée. Claude l'applique quand votre demande correspond à sa description.

Les libellés de l'interface changent souvent. Repérez les icônes : le nom du modèle, le bouton « + », le volet de gauche.

Offre gratuite ou payante ?

Gratuit	Haiku (dont Haiku 5.5) et Sonnet, cinq projets, compétences, pièces jointes, recherche web et mémoire. Il suffit pour ce cours.
Limite d'usage	Elle se réinitialise toutes les cinq heures. Un effort élevé et la création de fichiers la consomment plus vite.
Payant	Pour un usage régulier : plus d'usage, Opus, la recherche approfondie (« Research ») et des projets illimités.
Connecteurs	Le connecteur Google Sheets n'est pas proposé sur tous les comptes. Chaque activité prévoit une voie sans connecteur.

Offre Pro : 20 $ par mois hors taxes, ou 200 $ par an (claude.com/pricing, octobre 2026). Le montant en euros s'affiche au paiement.

Sources : aide officielle d'Anthropic (support.claude.com), vérifiée le 26 octobre 2026. L'interface change souvent : repérez les icônes.